PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

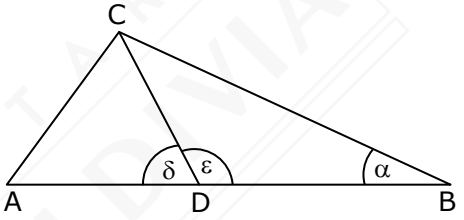
MATEMÁTICAS
TALLER DE EJERCITACIÓN Nº 5
GEOMETRÍA I

TEM-05

Nombre: .....

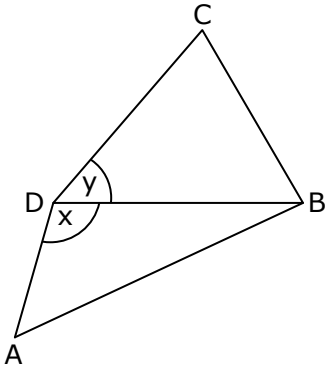
Curso: .....

1. El ΔABC de la figura adjunta, es rectángulo en C. Si D es punto medio de $\overline{AB}$ y $\alpha = 23º$, entonces $\varepsilon - \delta$ es



A) 44º
B) 46º
C) 88º
D) 92º

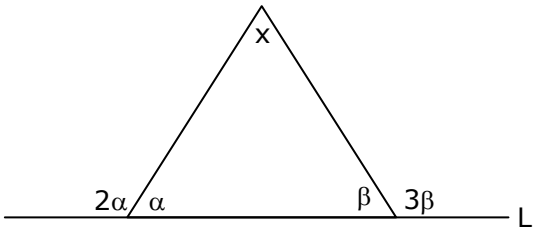
2. En la figura adjunta, $\measuredangle ABC = \measuredangle DAB = 80º$ y $\overline{DC} \perp \overline{BC}$. ¿Cuánto suman el $\measuredangle x$ con el $\measuredangle y$?



A) 90º
B) 20º
C) 110º
D) 150º

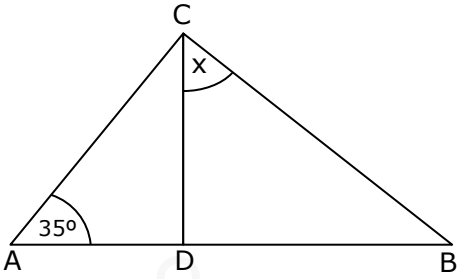
3. En la figura adjunta, L es recta. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) verdadera(s)?

I) $\measuredangle x = 75º$
II) $\measuredangle \beta = 45º$
III) $\measuredangle \alpha = 120º$



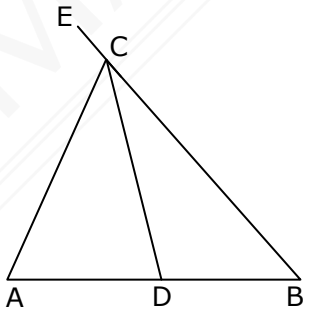
A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

4. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{CD}$ es transversal de gravedad y AC = BC. Entonces, el ∡x mide



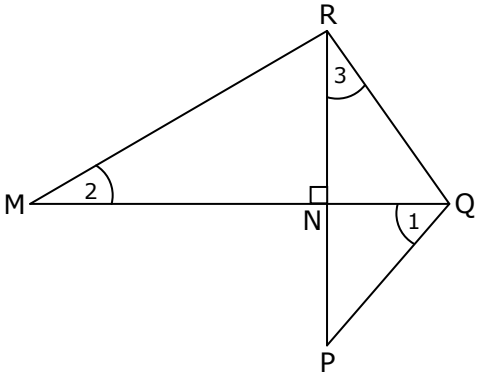
A) 25º
B) 35º
C) 45º
D) 55º

5. En el ∆ABC de la figura adjunta, AD = CD = DB. Los puntos A, D, B y E, C, B son colineales ¿Cuánto mide el ∡ACE?



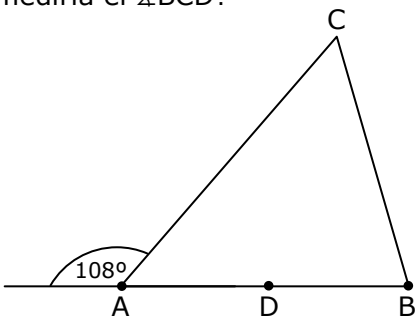
A) 30º
B) 45º
C) 60º
D) 90º

6. En la figura adjunta, $\overline{MR} \perp \overline{QR}$ y PQ = QR, donde M, N, Q y P, N, R son puntos colineales. Si ∡1 = 50º, entonces ∡2 + ∡3 =



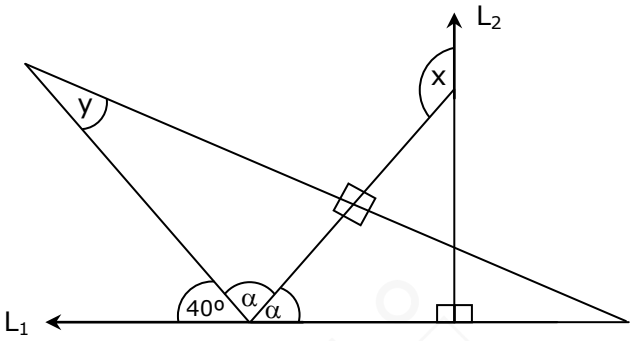
A) 70º
B) 80º
C) 90º
D) 100º

7. Si en el ∆ABC de la figura adjunta se extiende el segmento BA y se traza $\overline{CD}$, ésta sería transversal de gravedad y bisectriz. ¿Cuánto mediría el ∡BCD?



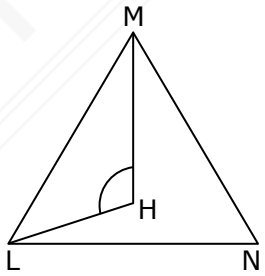
A) 8º
B) 18º
C) 27º
D) 36º

8. De acuerdo con la información suministrada en la figura adjunta se puede deducir que $\measuredangle x - \measuredangle y =$



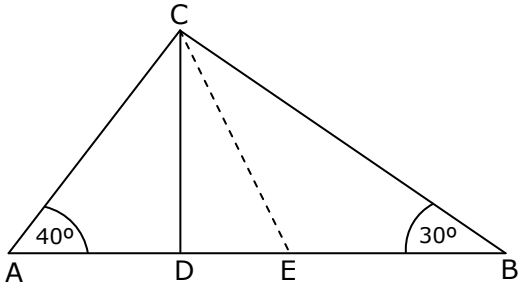
A) 110º
B) 120º
C) 130º
D) 140º

9. En el triángulo LMN de la figura adjunta H es el ortocentro y $\measuredangle MNL = 66º$. Luego, el $\measuredangle LHM$ mide



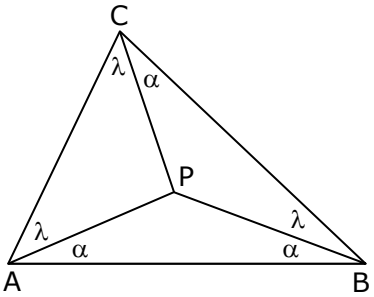
A) 94º
B) 114º
C) 118º
D) 176º

10. Desde el vértice C del triángulo ABC de la figura adjunta se ha trazado la altura $\overline{CD}$ y la bisectriz $\overline{CE}$ del ángulo ACB. Entonces, el $\measuredangle DCE$ mide



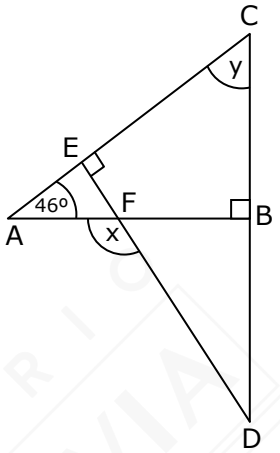
A) 20º
B) 15º
C) 10º
D) 5º

11. En el $\triangle ABC$ de la figura adjunta, según los datos dados, ¿cuál es el valor de $\measuredangle BPC$?



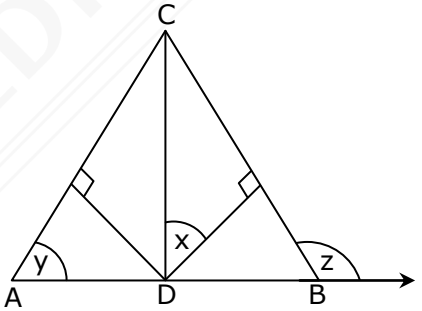
A) 60º
B) 80º
C) 82,5º
D) 120º

12. En la figura adjunta, A, E, C y D, B, C, son puntos colineales, respectivamente; F es punto de intersección de los segmentos AB y ED; $\overline{AB} \perp \overline{CD}$ y $\overline{DE} \perp \overline{AC}$. Entonces, $\measuredangle x - \measuredangle y =$



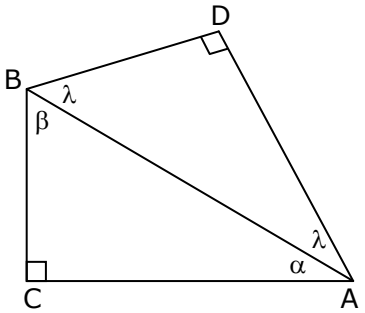
A) 44º
B) 46º
C) 56º
D) 92º

13. En la figura adjunta, el $\triangle ABC$ es equilátero. Si D es punto medio de $\overline{AB}$ y este segmento se extiende, ¿cuánto mide $\measuredangle x + \measuredangle y - \measuredangle z$?



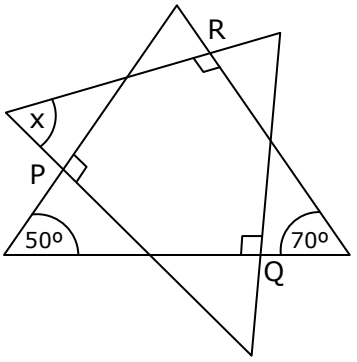
A) 0º
B) 30º
C) 60º
D) 120º

14. En la figura adjunta, $\alpha : \beta = 1 : 2$, entonces $\lambda - \alpha$ es



A) 0º
B) 5º
C) 15º
D) 30º

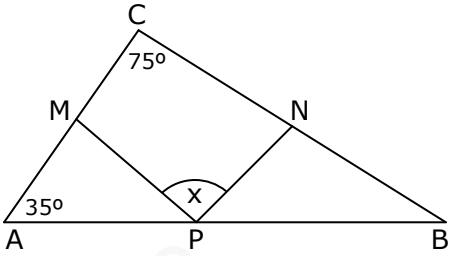
15. Dos triángulos se interceptan generando la siguiente figura adjunta, P, Q, y R son vértices de ángulos rectos. ¿Cuánto mide el $\measuredangle x$?



A) 30º
B) 45º
C) 50º
D) 60º

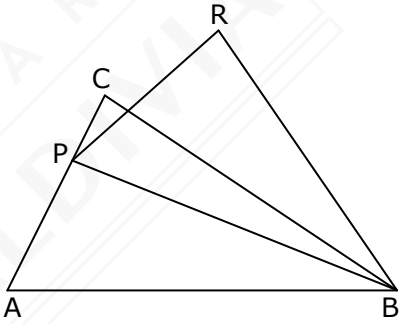
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. En el triángulo ABC de la figura adjunta, donde A, M, C; A, P, B y B, N, C son puntos colineales, respectivamente. Si $\triangle APM \cong \triangle NBP$, entonces el ángulo **x** es igual a



A) 35º
B) 40º
C) 45º
D) 50º

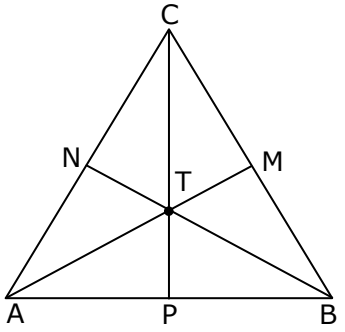
17. En la figura adjunta, donde A, P, C son puntos colineales y $\triangle ABC \cong \triangle PBR$. Si $\measuredangle PRB = 42º$ y $\measuredangle APB = 68º$, entonces $\measuredangle PBC =$



A) 16º
B) 26º
C) 44º
D) 94º

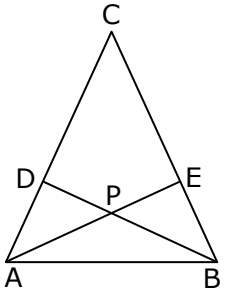
18. Los 6 triángulos en que se ha subdividido el triángulo ABC, de la figura adjunta, son congruentes. Entonces, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\overline{AM} \perp \overline{BC}$
II) $\overline{CM} \cong \overline{AP}$
III) $\overline{TB} \cong \overline{AP}$



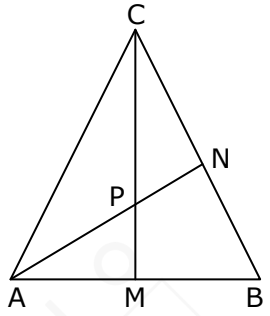
A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

19. En el triángulo ABC de la figura adjunta, donde A, D, C y B, E, C son puntos colineales, P es punto de la intersección de los segmentos AE y DB, $\triangle ABD \cong \triangle BAE$. Si $\measuredangle ACB = 34º$ y $\measuredangle AEB = 37º$, entonces el $\measuredangle EPD =$



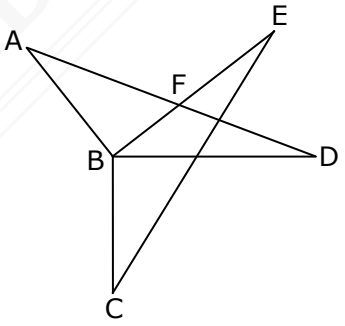
A) 39º
B) 40º
C) 73º
D) 75º

20. En el triángulo ABC de la figura adjunta, donde A, P, N; C, P, M; A, M B y B, N, C son puntos colineales, $\Delta ANB \cong \Delta CMB$, $\measuredangle NAB = 30º$ y $\measuredangle MPN = 100º$. Entonces, la medida del $\measuredangle NAC$ es



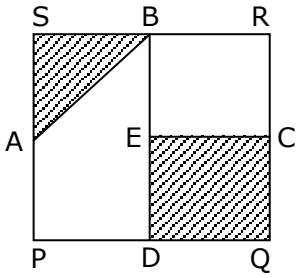
A) 40º
B) 50º
C) 60º
D) 80º

21. La figura adjunta está formada por los triángulos ABD y BCE. F se encuentra en la intersección de los segmentos BE y AD. Si BA = BC, $\measuredangle A = \measuredangle C$, $\overline{EB} \perp \overline{BA}$ y $\overline{DB} \perp \overline{BC}$, entonces $\measuredangle D$ es congruente con



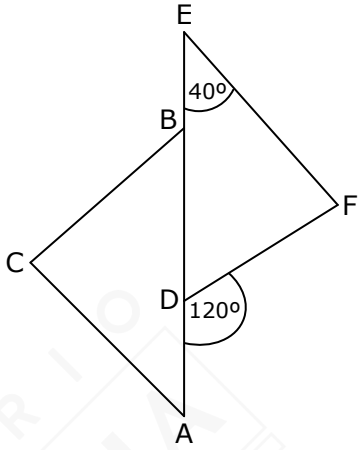
A) $\measuredangle A$
B) $\measuredangle DBE$
C) $\measuredangle E$
D) $\measuredangle AFB$

22. En el cuadrado PQRS de la figura adjunta, A, B, C, D y E son puntos medios de cada segmento al que pertenecen. Entonces, la razón entre la región achurada y la región en blanco es



A) $\frac{5}{3}$
B) $\frac{3}{8}$
C) $\frac{3}{4}$
D) $\frac{3}{5}$

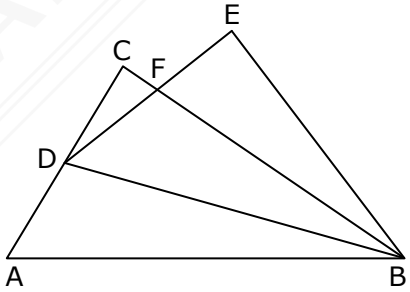
23. En la figura adjunta, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, donde A, D, B, E son puntos colineales. ¿Cuál es la medida del ángulo ACB?



A) 40º
B) 60º
C) 80º
D) 100º

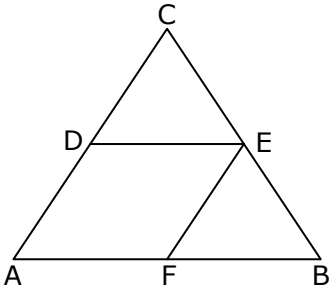
24. En la figura adjunta, $\triangle ABC \cong \triangle DBE$ y $\measuredangle ACB \cong \measuredangle DBA$. Si los triángulos ABC y DBE no son equiláteros y además A, D, C; D, F, E y C, F, B son puntos colineales, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El $\triangle ABD$ es isósceles.
II) El $\triangle DFC$ es isósceles.
III) El $\triangle BFE$ es isósceles.



A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) I, II y III

25. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{DE}$ y $\overline{EF}$ son medianas y $\measuredangle EDC = \measuredangle ABC$. Con estos datos se puede concluir que el $\triangle ABC$ **no** puede ser



A) escaleno
B) equilátero.
C) isósceles.
D) rectángulo.

TEM-05